

$$\begin{aligned}
& \text{ExtAxiom}(t, \text{VIS}, \text{AR}) \triangleq \\
& \quad \forall x \in \text{Keys}, \\
& \quad \quad v \in \text{Values} : \\
& \quad \quad \quad T_reads_ext(t, x, v) \Rightarrow \\
& \quad \quad \quad \text{LET } vis_writes \triangleq \\
& \quad \quad \quad \quad \{tp \in \text{CommittedTxns} : \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \langle tp, t \rangle \in \text{VIS} \wedge \text{LastWriteIndex}(tp, x) > 0 \\
& \quad \quad \quad \quad \} \\
& \quad \quad \text{IN } T_writes(\text{MaxAR}(vis_writes, \text{AR}), x, v) \\
\\
& \text{TransVisAxiom}(t, \text{VIS}) \triangleq \\
& \quad \forall tp, s \in \text{CommittedTxns} : \\
& \quad \quad (\langle tp, s \rangle \in \text{VIS} \wedge \langle s, t \rangle \in \text{VIS}) \Rightarrow \langle tp, t \rangle \in \text{VIS} \\
& \text{PrefixAxiom}(t, \text{VIS}, \text{AR}) \triangleq \\
& \quad \forall tp, s \in \text{CommittedTxns} : \\
& \quad \quad (\langle tp, s \rangle \in \text{AR} \wedge \langle s, t \rangle \in \text{VIS}) \Rightarrow \langle tp, t \rangle \in \text{VIS} \\
& \text{NoConflictAxiom}(t, \text{VIS}, \text{AR}) \triangleq \\
& \quad \forall tp \in \text{CommittedTxns} : \\
& \quad \quad (\text{WriteConflict}(tp, t) \wedge \langle tp, t \rangle \in \text{AR}) \Rightarrow \langle tp, t \rangle \in \text{VIS} \\
& \text{TotalVisAxiom}(t, \text{VIS}, \text{AR}) \triangleq \\
& \quad \forall tp \in \text{CommittedTxns} : \langle tp, t \rangle \in \text{AR} \Rightarrow \langle tp, t \rangle \in \text{VIS} \\
\\
& \text{IsConsistentExecution} \triangleq \\
& \quad \forall t \in \text{CommittedTxns} \setminus \{\text{InitTx}\} : \\
& \quad \quad \text{LET } lvl \triangleq \text{Workload}[t].level \\
& \quad \quad \quad V \triangleq \text{Derived_VIS} \\
& \quad \quad \quad A \triangleq \text{Derived_AR} \\
& \quad \quad \text{IN } \wedge lvl \in \text{IsoLevels} \Rightarrow (\text{IntAxiom}(t) \wedge \text{ExtAxiom}(t, V, A)) \\
& \quad \quad \wedge lvl \in \{\text{"CC"}, \text{"PC"}, \text{"PSI"}, \text{"SI"}, \text{"SER"}\} \Rightarrow \text{TransVisAxiom}(t, V) \\
& \quad \quad \wedge lvl \in \{\text{"PC"}, \text{"SI"}, \text{"SER"}\} \Rightarrow \text{PrefixAxiom}(t, V, A) \\
& \quad \quad \wedge lvl \in \{\text{"PSI"}, \text{"SI"}, \text{"SER"}\} \Rightarrow \text{NoConflictAxiom}(t, V, A) \\
& \quad \quad \wedge lvl \in \{\text{"SER"}\} \Rightarrow \text{TotalVisAxiom}(t, V, A) \\
\\
& \text{OperationalSafety} \triangleq \text{IsConsistentExecution} \\
& \text{Spec} \triangleq \text{Init} \wedge \Box[\text{Next}]_{all_vars}
\end{aligned}$$